📌 DAPC / **Quiz M01A02b-2** Espiral

Módulo 1: Dibujo asistido por computadora con AutoCAD
1.2.b. Elementos básicos de dibujo / UCS y Geometrías

Instrucciones generales:

- Se presenta individual
- La figura debe incluir las líneas constructivas
- Todas las espirales deben ser dibujadas en un único archivo de AutoCAD
- Especificaciones en DAPC_Espiral.xlsx
- Active las herramientas de encajado o **OSNAP** o **F3** para cuadrante, centro, punto medio

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

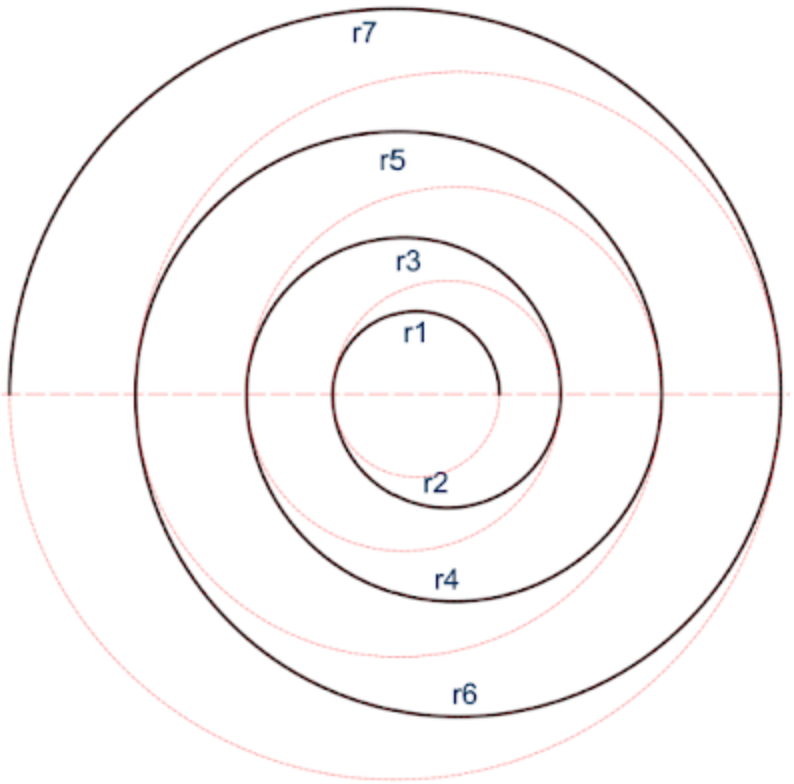
3. 1. Espiral de 2 centros, 7 rotaciones con factor de expansión: en AutoCAD y con el comando **CIRCLE**, dibuje semi-circunferencias a partir de los valores obtenidos en la tabla DAPC_Espiral.xlsx y cree una polilínea de espiral * 7 points

Instrucciones:

- El factor de expansión a utilizar es indicado al iniciar el quiz
- El primer radio o r1 corresponde a *SDig*
- El centroide del arco inicial r1 corresponde a los valores *XY = (SDig, SDig)*
- Una vez creadas las semi-circunferencias, cree una copia y con el comando **JOIN**, una los arcos y obtenga la espiral y su longitud
- La longitud de la espiral única trazada deberá coincidir con la longitud obtenida en la tabla de lo contrario se considerará como imprecisa e inválida
- En el cuadro de respuesta indique la longitud de espiral calculada en Excel y el valor de la longitud obtenida de la polilínea en AutoCAD

Respuesta:

- Longitud Excel (m):
- Longitud CAD (m):



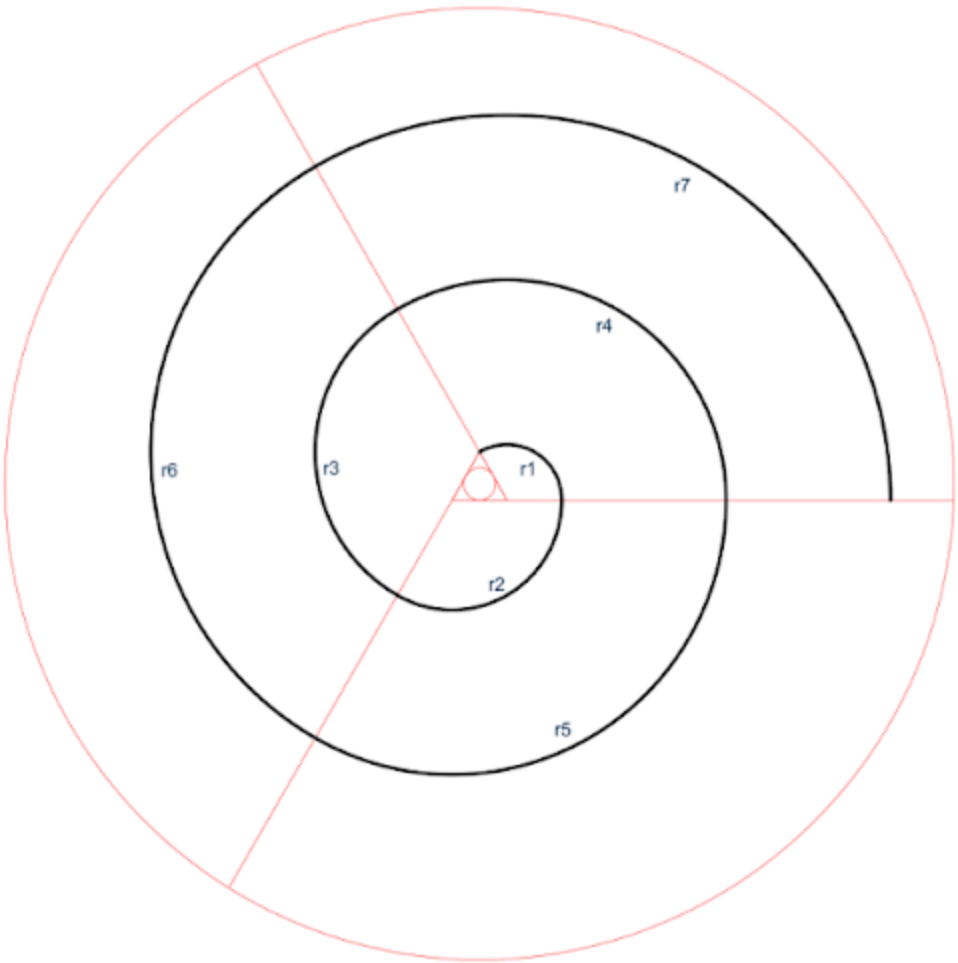
4. 2. Espiral de 3 centros y 7 rotaciones a partir de triángulo circuinscrito: en AutoCAD y con el comando **ARC** (Start, Center, End), dibuje arcos circulares a partir de los lados de un triangulo circuinscrito en una circunferencia de radio *SDig* y obtenga una polilínea única. La longitud final de la espiral deberá coincidir con el valor calculado en la tabla DAPC_Espiral.xlsx * 7 points

Instrucciones:

- El centroide del círculo corresponde a los valores *XY = (50*SDig, SDig)*
- Para las líneas de extensión dibuje un círculo externo de radio *30*SDig*
- Utilice la tecla *Ctrl* para invertir el orden de trazado de los arcos
- Una vez dibujados los arcos, cree una copia y con el comando **JOIN**, una los arcos y obtenga polilínea de la espiral y su longitud
- La longitud de la espiral única trazada deberá coincidir con la longitud obtenida en la tabla de lo contrario se considerará como imprecisa e inválida
- En el cuadro de respuesta indique la longitud de espiral calculada en Excel y el valor de la longitud obtenida de la polilínea en AutoCAD

Respuesta:

- Longitud Excel (m):
- Longitud CAD (m):



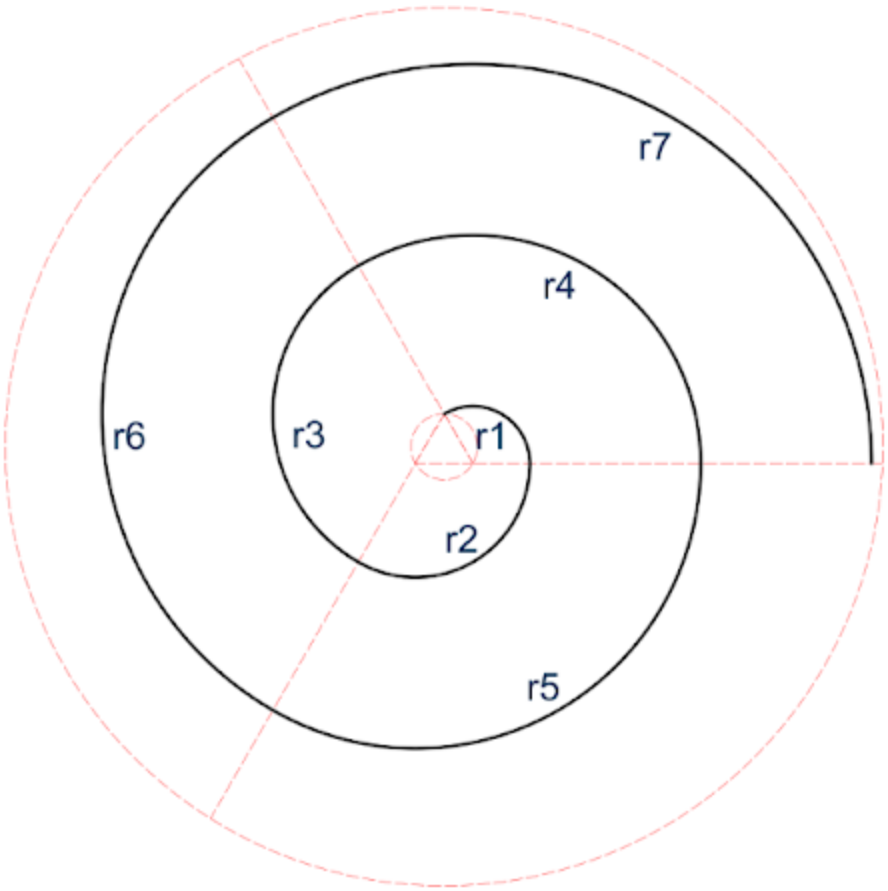
5. 3. Espiral de 3 centros y 7 rotaciones a partir de triángulo inscrito: en AutoCAD y con el comando **ARC** (Start, Center, End), dibuje arcos circulares a partir de los lados de un triangulo inscrito en una circunferencia de radio SDig y obtenga una polilínea única. La longitud final de la espiral deberá coincidir con el valor calculado en la tabla DAPC_Espiral.xlsx * 2 points

Instrucciones:

- El centroide del círculo corresponde a los valores *XY = (100*SDig, SDig)*
- Para las líneas de extensión, dibuje un círculo externo de radio *14*SDig*
- Utilice la tecla *Ctrl* para invertir el orden de trazado de los arcos
- Una vez dibujados los arcos, cree una copia y con el comando **JOIN**, una los arcos y obtenga polilínea de la espiral y su longitud
- La longitud de la espiral única trazada deberá coincidir con la longitud obtenida en la tabla de lo contrario se considerará como imprecisa e inválida
- En el cuadro de respuesta indique la longitud de espiral calculada en Excel y el valor de la longitud obtenida de la polilínea en AutoCAD

Respuesta:

- Longitud Excel (m):
- Longitud CAD (m):



6. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los dibujos, datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ( ) Sí

7. 📏 Archivo CAD * 0 points

- Este quiz solo será válido si el archivo .dwg contiene los objetos de dibujo mostrados en la ilustración y los demás solicitados, en el punto de origen indicado y con las dimensiones establecidas
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el archivo de dibujo de AutoCAD con las figuras creadas, nombre el archivo como ***Quiz_M01A02b_2_sucodigodealumno.dwg***

Mark only one oval.

- ( ) Sí enviado
- ( ) No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms